



# Manual Técnico

SISTEMA CONTROLE DE RONDA

---

**Versao 1.0.0**

02 de Setembro de 2026

Documento Interno — CONFIDENCIAL

Equipe de Desenvolvimento BA Eletrica

[seu-email@empresa.com.br](mailto:seu-email@empresa.com.br)

# Sumário

---

- 1. Informações do Documento
  - 1.1 Histórico de Versões
  - 1.2 Público-Alvo
  - 1.3 Como Usar Este Manual
- 2. Visão Geral do Projeto
  - 2.1 O que é o Sistema
  - 2.2 Quem Usa o Sistema
  - 2.3 Stack Tecnológica
  - 2.4 Arquitetura de Alto Nível
  - 2.5 Conceitos e Terminologia
- 3. Estrutura do Projeto
  - 3.1 Mapa de Diretórios
  - 3.2 Arquivos Raiz
  - 3.3 Código-Fonte (src/)
  - 3.4 Supabase
  - 3.5 Google Apps Script
  - 3.6 GitHub Actions
  - 3.7 Onde Mexer para Cada Tipo de Alteração
- 4. Banco de Dados
  - 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento
  - 4.2 Tabelas
  - 4.3 Enums e Tipos
  - 4.4 Funções de Banco
  - 4.5 Triggers
  - 4.6 Storage Buckets
  - 4.7 Row-Level Security (RLS)
  - 4.8 Histórico de Migrations
- 5. API e Edge Functions
  - 5.1 Autenticação
  - 5.2 send-daily-report
  - 5.3 send-monthly-report
  - 5.4 health
  - 5.5 CORS e Headers

- 6. Frontend — Rotas e Telas
  - 6.1 Mapa de Rotas
  - 6.2 Layout Raiz
  - 6.3 Rotas do Funcionário
  - 6.4 Rotas do Administrador
- 7. Lógica de Negócio
  - 7.1 Ciclo de Ronda
  - 7.2 Detecção de Ciclo
  - 7.3 Filtro por Setor
  - 7.4 Sistema de Roles
  - 7.5 Timezone
- 8. Componentes
  - 8.1 Componentes Customizados
  - 8.2 Componentes shadcn/ui
- 9. Lib e Utilitários
- 10. Segurança
  - 10.1 Inventário de Chaves
  - 10.2 Variáveis de Ambiente
  - 10.3 Problemas de Segurança Identificados
  - 10.4 Recomendações de Remediação
- 11. Deploy e CI/CD
  - 11.1 Cloudflare Workers (Frontend)
  - 11.2 Supabase Edge Functions
  - 11.3 Google Apps Script
  - 11.4 GitHub Actions
  - 11.5 Sequência de Deploy
  - 11.6 Rollback
- 12. Cron e Agendamento
  - 12.1 pg\_cron — Jobs Ativos
  - 12.2 Cronograma Diário
  - 12.3 Cron Mensal
  - 12.4 Diagnóstico de Falhas
- 13. Troubleshooting
  - 13.1 Tabela de Problemas Comuns
  - 13.2 Comandos de Diagnóstico

- [14. Runbooks](#)
  - [14.1 Deploy de Edge Function](#)
  - [14.2 Migração de Banco](#)
  - [14.3 Rotação de Segredos](#)
  - [14.4 Envio Manual de Relatório](#)
- [15. Apêndices](#)
  - [15.1 Glossário](#)
  - [15.2 Contatos e Responsáveis](#)
  - [15.3 Referências](#)

---

# 1. Informações do Documento

---

## 1.1 Histórico de Versões

---

| VERSÃO | DATA       | AUTOR                  | ALTERAÇÕES                          |
|--------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0  | 02/09/2026 | Equipe Desenvolvimento | Versão inicial — documento completo |

---

## 1.2 Público-Alvo

---

Este manual é destinado a:

- **Desenvolvedores** que precisam manter, corrigir ou evoluir o sistema
- **Administradores de sistema** que precisam fazer deploy, monitorar ou resolver incidentes
- **Gestores de TI** que precisam entender a arquitetura e capacidades do sistema
- **Novos integrantes** da equipe que precisam de contexto completo

## 1.3 Como Usar Este Manual

---

- **Capítulo 2-3:** Comece aqui para entender o projeto como um todo
  - **Capítulo 4-5:** Para entender banco de dados e API
  - **Capítulo 6-9:** Para mexer no frontend e lógica de negócio
  - **Capítulo 10:** Para questões de segurança
  - **Capítulo 11-12:** Para deploy e agendamento
  - **Capítulo 13-14:** Para resolver problemas e executar rotinas
  - **Capítulo 15:** Consultas rápidas
-

## 2. Visão Geral do Projeto

### 2.1 O que é o Sistema

O **Controle de Ronda** é um sistema web/mobile desenvolvido pela BA Elétrica para gerenciar e auditar rondas de vigilância em suas unidades (CD — Centro de Distribuição e LOJA). O sistema permite:

- 1. Registro de rondas:** Funcionários batem ponto fotográfico em 10 etapas (check-in, 8 fotos intermediárias, check-out)
- 2. Gestão administrativa:** Administradores visualizam registros, gerenciam usuários e setores
- 3. Relatórios automáticos:** Sistema envia PDFs profissionais com fotos por email diariamente e mensalmente
- 4. Auditoria completa:** Cada registro inclui foto com sobreposição de nome, data/hora e GPS

### 2.2 Quem Usa o Sistema

| PERFIL      | ACESSO                | FUNCIONALIDADES                                                            |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Admin       | <code>/admin/*</code> | Dashboard, gestão de usuários, setores, registros, relatórios, observações |
| Funcionário | <code>/app/*</code>   | Bater ponto (câmera), ver perfil, histórico de rondas                      |
| Gestor      | Email                 | Recebe relatórios PDF diários e mensais por email                          |

**Conta admin protegida:** Apenas `seu-email@empresa.com.br` possui role admin. Todos os outros usuários são role `user`.

### 2.3 Stack Tecnológica

#### Frontend (Produção)

| CAMADA     | TECNOLOGIA         | VERSÃO    | FUNÇÃO                   |
|------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| Framework  | TanStack Start     | ^1.167.50 | SSR + File-based routing |
| UI Library | React              | ^19.2.0   | Componentes de interface |
| Bundler    | Vite               | ^7.3.1    | Build e dev server       |
| Deploy     | Cloudflare Workers | -         | Edge computing global    |
| Estilo     | Tailwind CSS       | ^4.2.1    | Utility-first CSS        |

|        |                        |                   |                                   |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| UI Kit | shadcn/ui (New York)   | -                 | 46 componentes prontos            |
| Icons  | Lucide React           | ^0.575.0          | Ícones SVG                        |
| Forms  | React Hook Form + Zod  | ^7.71.2 / ^3.24.2 | Validação de formulários          |
| Charts | Recharts               | ^2.15.4           | Gráficos                          |
| PDF    | pdf-lib                | ^1.17.1           | Geração de PDF no client          |
| XLSX   | xlsx                   | ^0.18.5           | Planilhas Excel                   |
| Date   | date-fns + date-fns-tz | ^4.1.0 / ^3.2.0   | Manipulação de datas com timezone |
| Auth   | Supabase Auth          | ^2.106.2          | Autenticação                      |

### Backend (Produção)

| CAMADA           | TECNOLOGIA                     | FUNÇÃO                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Database         | Supabase (PostgreSQL)          | Banco de dados relacional     |
| Auth             | Supabase Auth                  | Autenticação e sessões        |
| Storage          | Supabase Storage               | Fotos e avatares              |
| Edge Functions   | Supabase Edge Functions (Deno) | Lógica server-side            |
| Cron             | pg_cron                        | Agendamento de tarefas        |
| Email (primário) | Resend API                     | Envio de emails transacionais |
| Email (fallback) | Google Apps Script (GmailApp)  | Fallback de envio             |

### Infraestrutura

| COMPONENTE | TECNOLOGIA         | URL                                                                                                         |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend   | Cloudflare Workers | <a href="https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev">https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev</a> |
| Backend    | Supabase           | <a href="https://seu-project-id.supabase.co">https://seu-project-id.supabase.co</a>                         |
| CI/CD      | GitHub Actions     | Push to main → auto-deploy                                                                                  |
| DNS        | Cloudflare         | <a href="https://baelettrica.com.br">baelettrica.com.br</a>                                                 |

## 2.4 Arquitetura de Alto Nível

### Camada de Acesso

| COMPONENTE     | TECNOLOGIA             | DESCRIÇÃO                                                                               |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend       | TanStack Start + React | Interface do usuário (SSR + CSR)                                                        |
| Deploy         | Cloudflare Workers     | <code>controle-ronda.sua-empresa.workers.dev</code>                                     |
| Edge Functions | Supabase Deno          | <code>send-daily-report</code> , <code>send-monthly-report</code> , <code>health</code> |
| Email Primário | Resend API             | Envio de relatórios com anexos PDF/XLSX                                                 |
| Email Fallback | Google Apps Script     | <code>GmailApp</code> via <code>seu-email@empresa.com.br</code>                         |

### Camada de Dados (Supabase)

| SERVIÇO    | FUNÇÃO                     | SEGURANÇA                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL | Banco de dados principal   | RLS (Row-Level Security) ativo                                            |
| Storage    | Fotos de rondas e avatares | Bucket <code>fotos_ponto</code> (privado), <code>avatars</code> (público) |
| pg_cron    | Agendamento de relatórios  | CD 07:00, LOJA 07:05, Mensal dia 1 08:00                                  |
| Auth       | Autenticação de usuários   | JWT + Roles (funcionario, admin, gestor)                                  |

### Fluxo Geral



### Fluxo de Dados — Relatório Diário

| ETAPA | OPERAÇÃO        | DETALHES                                     |
|-------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1     | pg_cron dispara | 07:00 (CD) ou 07:05 (LOJA) horário de Manaus |

|    |                                |                                                                |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>net.http_post</b>           | Chama Edge Function <code>send-daily-report</code>             |
| 3  | <b>Query registros_ponto</b>   | Seleciona registros das últimas 24h                            |
| 4  | <b>Join profiles + setores</b> | Enriquece dados com nome e setor                               |
| 5  | <b>Filtrar por setor</b>       | CD ( <code>uuid-cd</code> ) ou LOJA ( <code>uuid-loja</code> ) |
| 6  | <b>Buscar destinatários</b>    | Admins com role GESTOR no setor correspondente                 |
| 7  | <b>Download fotos</b>          | Limitado a 40 fotos ( URLs assinadas)                          |
| 8  | <b>Gerar PDF</b>               | <code>pdf-lib</code> — capa, tabela, badges, fotos             |
| 9  | <b>Gerar XLSX</b>              | <code>xlsx</code> — planilha para análise                      |
| 10 | <b>[PRIMÁRIO] Resend API</b>   | Envia email com anexos                                         |
| 11 | <b>[SE FALHAR] GAS</b>         | Google Apps Script → GmailApp                                  |
| 12 | <b>Retorno JSON</b>            | Status do envio                                                |

## 2.5 Conceitos e Terminologia

| TERMO                | DEFINIÇÃO                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ronda</b>         | sequência completa de 10 registros fotográficos (check-in → 8 meios → check-out) |
| <b>Ciclo</b>         | Uma ronda completa. O sistema suporta múltiplos ciclos por dia                   |
| <b>Setor</b>         | Unidade de trabalho: CD (Centro de Distribuição) ou LOJA                         |
| <b>Passo</b>         | Cada etapa individual da ronda (check_in, meio1-8, check_out_2)                  |
| <b>Bater Ponto</b>   | Ação de registrar um passo da ronda com foto                                     |
| <b>Gestor</b>        | Usuário administrador que recebe relatórios por email                            |
| <b>Edge Function</b> | Função server-side rodando no Supabase (Deno runtime)                            |
| <b>pg_cron</b>       | Agendamento de tarefas via PostgreSQL (extensão cron)                            |
| <b>Resend</b>        | Serviço de envio de emails transacionais (API REST)                              |
| <b>GAS</b>           | Google Apps Script — fallback para envio de emails via GmailApp                  |



## 3. Estrutura do Projeto

### 3.1 Mapa de Diretórios

```
controle-ronda/
├── .github/
│   └── workflows/
│       ├── deploy.yml           # Deploy automático para Cloudflare Workers
│       └── supabase-reports.yml # Keep-alive do Supabase
├── docs/
│   └── MANUAL_TECNICO.md        # Este documento
├── google-apps-script/
│   ├── Code.gs                 # Script GAS (email fallback)
│   └── appsscript.json          # Manifesto GAS
├── public/
│   └── logo.png                 # Logo BA Elétrica
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── AdminSidebar.tsx    # Sidebar admin
│   │   ├── CameraCapture.tsx   # Captura de câmera
│   │   ├── EmployeeBottomNav.tsx # Nav inferior funcionário
│   │   ├── ThemeToggle.tsx     # Toggle dark/light
│   │   └── ui/                  # 46 componentes shadcn/ui
│   ├── hooks/
│   │   └── use-mobile.tsx       # Detecção mobile
│   ├── integrations/
│   │   └── supabase/
│   │       ├── auth-attacher.ts # Auth attacher
│   │       ├── auth-middleware.ts # Auth middleware
│   │       ├── client.ts         # Cliente Supabase (client-side)
│   │       ├── client.server.ts  # Cliente Supabase (server-side, service_role)
│   │       └── types.ts          # Tipos gerados do banco
│   └── lib/
│       ├── api/
│       │   └── example.functions.ts # Exemplo de server function
│       ├── access.functions.ts      # Sincronização de acesso
│       ├── admin-users.functions.ts # CRUD de usuários admin
│       ├── auth.tsx                 # Contexto de autenticação
│       ├── config.ts                # Config (SUPPORT_EMAIL)
│       ├── config.server.ts         # Config server-side
│       ├── date-filters.ts          # Filtros de data
│       ├── error-capture.ts         # Captura de erros
│       ├── error-page.ts            # Página de erro HTML
│       ├── lovable-error-reporting.ts # Reporting de erros
│       ├── photoOverlay.ts          # Sobreposição em Canvas
│       ├── report.functions.ts      # Chamada ao Edge Function
│       ├── storage.ts               # URLs assinadas
│       └── theme.tsx                # Contexto de tema
```

```

├── timezone.ts           # Utilitários Manaus timezone
├── utils.ts             # cn() utility
├── routes/
│   ├── __root.tsx       # Layout raiz
│   ├── index.tsx        # Landing page
│   ├── login.tsx        # Login
│   ├── app.tsx          # Layout funcionário
│   ├── app.index.tsx    # Dashboard funcionário
│   ├── app.perfil.tsx   # Perfil
│   ├── app.historico.tsx # Histórico
│   ├── admin.tsx        # Layout admin
│   ├── admin.index.tsx  # Dashboard admin
│   ├── admin.usuarios.tsx # Gestão de usuários
│   ├── admin.setores.tsx # Gestão de setores
│   ├── admin.registros.tsx # Registros de ronda
│   ├── admin.observacoes.tsx # Observações
│   ├── admin.relatorio-ronda.tsx # Relatório de ronda
│   ├── admin.ronda-detalle.$id.$inicio.tsx # Detalhe da ronda
│   └── routeTree.gen.ts  # Route tree auto-gerado
├── server.ts            # Server entry
├── start.ts             # App start
├── router.tsx           # Router config
├── supabase/
│   ├── config.toml      # Config Supabase
│   ├── functions/
│   │   ├── health/index.ts # Health check
│   │   ├── send-daily-report/index.ts # Relatório diário (1208 linhas)
│   │   └── send-monthly-report/index.ts # Relatório mensal (929 linhas)
│   └── migrations/      # 13 migrations SQL
├── .env.example         # Template de variáveis
├── .gitignore
├── components.json      # Config shadcn/ui
├── docker-compose.yml   # Docker (legado)
├── eslint.config.js
├── nginx.conf           # Nginx (legado)
├── package.json
├── package-lock.json
├── tsconfig.json
├── vite.config.ts
└── wrangler.toml        # Config Cloudflare Workers

```

## 3.2 Arquivos Raiz

| ARQUIVO                    | FUNÇÃO                     | DEPLOYADO?     |
|----------------------------|----------------------------|----------------|
| <code>wrangler.toml</code> | Config Cloudflare Workers  | Sim ( Workers) |
| <code>package.json</code>  | Dependências e scripts NPM | Sim (build)    |

|                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
| tsconfig.json      | Config TypeScript  | Sim (build)      |
| vite.config.ts     | Config Vite        | Sim (build)      |
| eslint.config.js   | Linter             | Não (dev only)   |
| .prettierrc        | Formatter          | Não (dev only)   |
| components.json    | Config shadcn/ui   | Sim (build)      |
| docker-compose.yml | Stack legado       | Não (legado)     |
| nginx.conf         | Nginx legado       | Não (legado)     |
| .env.example       | Template env vars  | Não (referência) |
| .gitignore         | Ignorados pelo git | N/A              |

### 3.3 Código-Fonte (src/)

#### Rotas

| ARQUIVO               | ROTA               | DESCRIÇÃO                                          |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| __root.tsx            | /                  | Layout raiz (AuthProvider, ThemeProvider, Toaster) |
| index.tsx             | /                  | Landing page / redirect                            |
| login.tsx             | /login             | Tela de login (Supabase Auth)                      |
| app.tsx               | /app               | Layout funcionário (bottom nav)                    |
| app.index.tsx         | /app               | Dashboard — "Bater Ponto"                          |
| app.perfil.tsx        | /app/perfil        | Perfil do funcionário                              |
| app.historico.tsx     | /app/historico     | Histórico de rondas                                |
| admin.tsx             | /admin             | Layout admin (sidebar)                             |
| admin.index.tsx       | /admin             | Dashboard admin                                    |
| admin.usuarios.tsx    | /admin/usuarios    | Gestão de usuários (993 linhas)                    |
| admin.setores.tsx     | /admin/setores     | Gestão de setores                                  |
| admin.registros.tsx   | /admin/registros   | Registros de ronda (851 linhas)                    |
| admin.observacoes.tsx | /admin/observacoes | Observações (256 linhas)                           |

|                                                    |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>admin.relatorio-ronda.tsx</code>             | <code>/admin/relatorio-ronda</code>           | Relatório de ronda (499 linhas) |
| <code>admin.ronda-detalhe.\$id.\$inicio.tsx</code> | <code>/admin/ronda-detalhe/:id/:inicio</code> | Detalhe da ronda                |

## Lib

| ARQUIVO                               | FUNÇÃO PRINCIPAL | EXPORTAÇÕES                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>auth.tsx</code>                 | Autenticação     | <code>AuthProvider</code> , <code>useAuth()</code>                                                                                       |
| <code>config.ts</code>                | Configuração     | <code>SUPPORT_EMAIL</code>                                                                                                               |
| <code>config.server.ts</code>         | Config server    | Variáveis de ambiente server-side                                                                                                        |
| <code>timezone.ts</code>              | Timezone Manaus  | <code>toManausISO()</code> , <code>formatManaus()</code> , <code>CICLO_RONDA</code> , <code>proximaAcao()</code> , <code>TipoAcao</code> |
| <code>storage.ts</code>               | Storage          | <code>getSignedPhotoUrl()</code>                                                                                                         |
| <code>photoOverlay.ts</code>          | Canvas           | <code>overlayPhoto()</code>                                                                                                              |
| <code>date-filters.ts</code>          | Filtros data     | Predefined date ranges                                                                                                                   |
| <code>report.functions.ts</code>      | Reports          | <code>sendReport()</code>                                                                                                                |
| <code>admin-users.functions.ts</code> | CRUD Users       | <code>createUser()</code> , <code>updateUser()</code> , <code>deleteUser()</code>                                                        |
| <code>access.functions.ts</code>      | Access           | <code>syncUserAccess()</code>                                                                                                            |
| <code>utils.ts</code>                 | Utils            | <code>cn()</code>                                                                                                                        |
| <code>theme.tsx</code>                | Tema             | <code>ThemeProvider</code>                                                                                                               |

## 3.4 Supabase

| CAMINHO                                             | FUNÇÃO                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>config.toml</code>                            | Configuração do projeto Supabase       |
| <code>functions/health/index.ts</code>              | Health check (keep-alive)              |
| <code>functions/send-daily-report/index.ts</code>   | Relatório diário (1208 linhas)         |
| <code>functions/send-monthly-report/index.ts</code> | Relatório mensal (929 linhas)          |
| <code>migrations/</code>                            | 13 migrations SQL (histórico completo) |

### 3.5 Google Apps Script

| ARQUIVO                      | FUNÇÃO                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>Code.gs</code>         | Script principal — envio de emails via GmailApp com PDF |
| <code>appsscript.json</code> | Manifesto — scopes, runtime V8, timezone America/Manaus |

**Deploy GAS:** Editor GAS → Executar manualmente → Criar implantação → Web App **Conta GAS:**

`seu-email@empresa.com.br` (pessoal Gmail, NÃO Workspace) **URL de implantação:**

`https://script.google.com/macros/s/sua-chave/exec`

### 3.6 GitHub Actions

| WORKFLOW                          | TRIGGER               | FUNÇÃO                                 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <code>deploy.yml</code>           | Push to main          | Build + Deploy para Cloudflare Workers |
| <code>supabase-reports.yml</code> | Cron diário 06:00 UTC | Keep-alive do endpoint health          |

### 3.7 Onde Mexer para Cada Tipo de Alteração

| TIPO DE ALTERAÇÃO             | ARQUIVO(S) A MODIFICAR                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adicionar nova rota           | <code>src/routes/nova-rota.tsx</code>                                                            |
| Mudar aparência               | <code>src/components/ui/*</code> ou <code>tailwind</code> classes                                |
| Mudar lógica de ronda         | <code>src/lib/timezone.ts</code>                                                                 |
| Mudar ciclo (adicionar passo) | <code>src/lib/timezone.ts</code> → <code>CICLO_RONDA</code>                                      |
| Mudar filtros de data         | <code>src/lib/date-filters.ts</code>                                                             |
| Mudar envio de email          | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code>                                       |
| Mudar PDF do relatório        | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code> → <code>buildPdf()</code>             |
| Mudar layout email            | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code> → <code>buildEmailHtml()</code>       |
| Mudar destinatários           | <code>supabase/functions/send-daily-report/index.ts</code> → <code>fetchRecipientEmails()</code> |
| Mudar cron                    | <code>supabase/migrations/</code> (SQL do <code>pg_cron</code> )                                 |

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mudar autenticação        | <code>src/lib/auth.tsx</code> , <code>src/integrations/supabase/client*.ts</code> |
| Mudar RLS policies        | <code>supabase/migrations/</code> (SQL das policies)                              |
| Mudar schema do banco     | <code>supabase/migrations/</code> (novo arquivo SQL)                              |
| Mudar deploy frontend     | <code>wrangler.toml</code> , <code>.github/workflows/deploy.yml</code>            |
| Mudar fallback email GAS  | <code>google-apps-script/Code.gs</code>                                           |
| Mudar segredos Resend     | Supabase Dashboard → Edge Functions → Secrets                                     |
| Mudar segredos Cloudflare | <code>wrangler secret put CLOUDFLARE_API_TOKEN</code>                             |
| Adicionar componente UI   | <code>npx shadcn@latest add componente</code>                                     |
| Mudar config shadcn       | <code>components.json</code>                                                      |
| Mudar dependências        | <code>package.json</code>                                                         |

## 4. Banco de Dados

---

### 4.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

---

```
erDiagram
    auth_users ||--o{ profiles : "id = user_id"
    auth_users ||--o{ user_roles : "id = user_id"
    auth_users ||--o{ registros_ponto : "id = user_id"
    profiles }o--|| setores : "setor_id = id"

    profiles {
        uuid id PK "FK → auth.users"
        text nome "Nome completo"
        text email "Email corporativo"
        uuid setor_id FK "FK → setores"
        text foto_url "URL do avatar"
        timestampz created_at
        timestampz updated_at
    }

    user_roles {
        uuid id PK
        uuid user_id FK "FK → auth.users"
        app_role role "admin | user"
    }

    registros_ponto {
        uuid id PK
        uuid user_id FK "FK → auth.users"
        tipo_acao_ponto tipo_acao "check_in, meio1-8, check_out_2"
        timestampz horario_acao "Horário da ação"
        timestampz horario_foto "Horário da foto"
        text foto_url "Caminho da foto no Storage"
        text observacoes "Observação opcional"
        timestampz created_at
    }

    setores {
        uuid id PK
        text nome "Nome único do setor"
        timestampz created_at
    }
```

## 4.2 Tabelas

### 4.2.1 profiles

Tabela de perfis dos usuários. Criada automaticamente quando um usuário se cadastra.

| COLUNA     | TIPO        | CONSTRAINTS                            | DESCRIÇÃO                    |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|
| id         | UUID        | PK, FK → auth.users, ON DELETE CASCADE | ID do usuário                |
| nome       | TEXT        | NOT NULL                               | Nome completo                |
| email      | TEXT        | NOT NULL                               | Email corporativo            |
| setor_id   | UUID        | FK → setores, ON DELETE SET NULL       | Setor do usuário             |
| foto_url   | TEXT        | nullable                               | Caminho do avatar no Storage |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                          | Data de criação              |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                          | Última atualização           |

### 4.2.2 user\_roles

Roles dos usuários. Um usuário pode ter múltiplas roles.

| COLUNA  | TIPO     | CONSTRAINTS                        | DESCRIÇÃO         |
|---------|----------|------------------------------------|-------------------|
| id      | UUID     | PK, DEFAULT gen_random_uuid()      | ID do registro    |
| user_id | UUID     | FK → auth.users, ON DELETE CASCADE | ID do usuário     |
| role    | app_role | NOT NULL                           | 'admin' ou 'user' |

**Constraint:** UNIQUE(user\_id, role) — um usuário não pode ter a mesma role duas vezes.

### 4.2.3 registros\_ponto

Registros de pontos das rondas. Cada linha = uma foto/etapa da ronda.

| COLUNA  | TIPO | CONSTRAINTS                        | DESCRIÇÃO       |
|---------|------|------------------------------------|-----------------|
| id      | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid()      | ID do registro  |
| user_id | UUID | FK → auth.users, ON DELETE CASCADE | ID do vigilante |



|              |                 |               |                                   |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| tipo_acao    | tipo_acao_ponto | NOT NULL      | Etapa da ronda                    |
| horario_acao | TIMESTAMPTZ     | NOT NULL      | Horário que a ação foi registrada |
| horario_foto | TIMESTAMPTZ     | DEFAULT now() | Horário que a foto foi tirada     |
| foto_url     | TEXT            | NOT NULL      | Caminho da foto no Storage        |
| observacoes  | TEXT            | nullable      | Observação opcional               |
| created_at   | TIMESTAMPTZ     | DEFAULT now() | Data de criação                   |

#### 4.2.4 setores

Setores de trabalho (CD, LOJA, GESTOR, etc.).

| COLUNA     | TIPO        | CONSTRAINTS                   | DESCRIÇÃO       |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| id         | UUID        | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | ID do setor     |
| nome       | TEXT        | UNIQUE, NOT NULL              | Nome do setor   |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now()                 | Data de criação |

Setores existentes:

| ID                   | NOME            |
|----------------------|-----------------|
| uuid-ti-...          | DEPARTAMENTO TI |
| uuid-gestor-...      | GESTOR          |
| uuid-cd-...          | CD - GUARDAS    |
| uuid-loja-...        | LOJA - GUARDAS  |
| uuid-gestor-loja-... | GESTOR - LOJA   |
| uuid-gestor-cd-...   | GESTOR - CD     |

## 4.3 Enums e Tipos

app\_role

```
CREATE TYPE app_role AS ENUM ('admin', 'user');
```

### tipo\_acao\_ponto

```
CREATE TYPE tipo_acao_ponto AS ENUM (  
    'check_in',    -- Início da ronda  
    'meio1',       -- Foto intermediária 1  
    'meio2',       -- Foto intermediária 2  
    'meio3',       -- Foto intermediária 3  
    'meio4',       -- Foto intermediária 4  
    'meio5',       -- Foto intermediária 5  
    'meio6',       -- Foto intermediária 6  
    'meio7',       -- Foto intermediária 7  
    'meio8',       -- Foto intermediária 8  
    'check_out_1', -- Check-out intermediário (legado)  
    'check_out_2'  -- Fim da ronda  
);
```

## 4.4 Funções de Banco

### has\_role(role app\_role) RETURNS boolean

Verifica se o usuário atual tem uma role específica. Usa `SECURITY DEFINER` para evitar recursão de RLS.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.has_role(role app_role)  
RETURNS boolean  
LANGUAGE sql  
SECURITY DEFINER  
STABLE  
AS $$  
    SELECT EXISTS (  
        SELECT 1 FROM public.user_roles  
        WHERE user_id = auth.uid() AND role = $1  
    );  
$$;
```

Uso em RLS policies: `SELECT public.has_role('admin')`

### handle\_new\_user() RETURNS trigger

Trigger executado quando um novo usuário é criado no `auth.users`. Cria o profile e asigna role `user`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.handle_new_user()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO public.profiles (id, nome, email)
    VALUES (NEW.id, COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->'nome', 'Usuário'), NEW.email);
    INSERT INTO public.user_roles (user_id, role)
    VALUES (NEW.id, 'user');
    RETURN NEW;
END;
$$;
```

#### update\_updated\_at() RETURNS trigger

Trigger que atualiza automaticamente a coluna `updated_at` na tabela `profiles`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.update_updated_at()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    NEW.updated_at = now();
    RETURN NEW;
END;
$$;
```

## 4.5 Triggers

| TRIGGER                                 | TABELA                  | EVENTO        | FUNÇÃO                           |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| <code>on_auth_user_created</code>       | <code>auth.users</code> | AFTER INSERT  | <code>handle_new_user()</code>   |
| <code>update_profiles_updated_at</code> | <code>profiles</code>   | BEFORE UPDATE | <code>update_updated_at()</code> |

## 4.6 Storage Buckets

| BUCKET                   | ACESSO                                   | USO              |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <code>fotos_ponto</code> | Privado (authenticated read, own folder) | Fotos das rondas |
| <code>avatars</code>     | Público                                  | Fotos de perfil  |

|                      |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| assinaturas          | Privado (legado) | Assinaturas  |
| comprovantes_entrega | Privado (legado) | Comprovantes |

## Estrutura de Caminhos

```

fotos_ponto/
├─ {user_id}/
│   ├─ {timestamp}_check_in.jpg
│   ├─ {timestamp}_meio1.jpg
│   └─ ...
│
avatars/
├─ {user_id}/
│   └─ avatar.jpg

```

## 4.7 Row-Level Security (RLS)

RLS está habilitado em **todas** as tabelas. Políticas principais:

### profiles

| POLÍTICA              | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO          |
|-----------------------|----------|-------------------|
| profiles_select_own   | SELECT   | auth.uid() = id   |
| profiles_select_admin | SELECT   | has_role('admin') |
| profiles_insert_own   | INSERT   | auth.uid() = id   |
| profiles_update_own   | UPDATE   | auth.uid() = id   |
| profiles_update_admin | UPDATE   | has_role('admin') |

### registros\_ponto

| POLÍTICA               | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO             |
|------------------------|----------|----------------------|
| registros_insert_own   | INSERT   | auth.uid() = user_id |
| registros_select_own   | SELECT   | auth.uid() = user_id |
| registros_select_admin | SELECT   | has_role('admin')    |

### user\_roles

| POLÍTICA                | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO             |
|-------------------------|----------|----------------------|
| user_roles_select_own   | SELECT   | auth.uid() = user_id |
| user_roles_select_admin | SELECT   | has_role('admin')    |
| user_roles_insert_admin | INSERT   | has_role('admin')    |

### setores

| POLÍTICA             | OPERAÇÃO | CONDIÇÃO                      |
|----------------------|----------|-------------------------------|
| setores_select_auth  | SELECT   | auth.role() = 'authenticated' |
| setores_insert_admin | INSERT   | has_role('admin')             |

## 4.8 Histórico de Migrations

| #  | ARQUIVO            | DATA       | PROPÓSITO                                                                                   |
|----|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 20260601145649_... | 01/06/2026 | Schema inicial: profiles, user_roles, registros_ponto, setores, RLS, policies, trigger      |
| 2  | 20260601145710_... | 01/06/2026 | Restringir acesso a storage (revoke PUBLIC, fotos read only authenticated)                  |
| 3  | 20260605003344_... | 05/06/2026 | Restringir SELECT storage para own folder; bloquear INSERT em user_roles para não-admins    |
| 4  | 20260609130218_... | 09/06/2026 | Comentário: relatórios diários via pg_cron                                                  |
| 5  | 20260610120000_... | 10/06/2026 | Fix abrangente de segurança: recriar enums, tabelas, RLS, policies, storage, revoke EXECUTE |
| 6  | 20260612000000_... | 12/06/2026 | Cleanup: manter apenas usuário suporte04 (admin)                                            |
| 7  | 20260612010000_... | 12/06/2026 | Adicionar foto_url ao profiles + bucket avatars                                             |
| 8  | 20260715000000_... | 15/07/2026 | Estender ciclo: meio1-meio8 + coluna observacoes                                            |
| 9  | 20260715120000_... | 15/07/2026 | Comentário: relatórios mensais via pg_cron                                                  |
| 10 | 20260728000000_... | 28/07/2026 | Criar pg_cron jobs: diário (11:00 UTC) + mensal (12:00 UTC dia 1)                           |
| 11 | 20260729000000_... | 29/07/2026 | Corrigir pg_cron: jobs separados CD (11:00) e LOJA (11:02)                                  |

|    |                    |            |                                                                   |
|----|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12 | 20260818000000_... | 18/08/2026 | Fix todos os Supabase Advisors warnings                           |
| 13 | 20260818120000_... | 18/08/2026 | Fix restante: has_role EXECUTE, dropar policies amplas de storage |

## 5. API e Edge Functions

### 5.1 Autenticação

As Edge Functions do Supabase usam dois mecanismos:

1. **Service Role Key:** Acessa o banco diretamente sem RLS (via `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` )
2. **Cron Auth:** O pg\_cron envia requests com o JWT anon key no header `Authorization`

Para chamadas manuais, use o header:

```
Authorization: Bearer {SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY}
```

### 5.2 send-daily-report

URL: `POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report`

#### Parâmetros (Body JSON)

| PARÂMETRO                   | TIPO   | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO                                                                    |
|-----------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>modo</code>           | string | Não         | Ignorado (hardcoded "diario")                                                |
| <code>setor</code>          | string | Não         | "CD" ou "LOJA". Se omitido, envia ambos                                      |
| <code>periodo</code>        | string | Não         | Formato "YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD" ou "hoje_ontem". Se omitido, usa últimas 24h |
| <code>override_email</code> | string | Não         | Email para teste (ignorado em produção)                                      |

#### Headers

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {SUPABASE_ANON_KEY ou SERVICE_ROLE_KEY}
```

## Resposta (JSON)

```
{
  "ok": true,
  "modo": "diario",
  "setor": "CD",
  "periodo": "25/08/2026 07:00 a 26/08/2026 06:59 (America/Manaus)",
  "count": 60,
  "recipients": ["email1@baeiletrica.com.br", "..."],
  "id": "uuid-do-email"
}
```

## Fluxo de Execução (detalhado)

1. Parse body → setorParam, periodoParam
2. rangeFor(modo, periodoParam) → fromUtc, toUtc
3. fetchRows(admin, fromUtc, toUtc)
  - SELECT registros\_ponto WHERE horario\_acao BETWEEN fromUtc AND toUtc
  - SELECT profiles (todos)
  - SELECT setores (todos)
  - JOIN: r.user\_id → profiles → setores → r.setor = setores.nome
4. fetchRecipientEmails(admin, setorParam)
  - SELECT user\_roles WHERE role = 'admin' → adminIds
  - SELECT setores → filtrar: nome IN ('GESTOR', 'GESTOR - CD', 'GESTOR - LOJA')
  - CD: aceita setores com "GESTOR" E SEM "LOJA"
  - LOJA: aceita setores com "GESTOR" E SEM "CD"
  - Para cada admin: verificar se setor\_id pertence a gestorIds
5. Para cada SETOR (CD e/ou LOJA):
  - Filtrar rows por setor (r.setor.toUpperCase().includes(match))
  - Se 0 rows → skip
  - Download fotos (limit 40) + avatares
  - reconstructRondas() → agrupar por user\_id e ciclo
  - buildPdf() → gerar PDF com pdf-lib
  - Anexar ao array de attachments
6. Se attachments = 0 → retornar "Nenhum registro"
7. buildEmailHtml() → HTML do email
8. sendResend() → enviar email com anexos PDF
  - Se falhar → sendGasFallback() → GAS URL
9. Retornar JSON com status

## Cron Schedule

```
CD: 0 11 * * * (11:00 UTC = 07:00 Manaus)
LOJA: 5 11 * * * (11:05 UTC = 07:05 Manaus)
```

## 5.3 send-monthly-report

URL: **POST** `https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-monthly-report`

### Parâmetros

| PARÂMETRO            | TIPO   | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO                 |
|----------------------|--------|-------------|---------------------------|
| <code>setor</code>   | string | Não         | "CD" ou "LOJA"            |
| <code>periodo</code> | string | Não         | Formato "YYYY-MM/YYYY-MM" |

### Diferenças do Relatório Diário

- Janela de tempo: mês inteiro ao invés de 24h
- Inclui dashboard estatístico com gráficos
- PDF mais detalhado com indicadores de conformidade
- Enviado no dia 1 de cada mês às 08:00 Manaus

## 5.4 health

URL: **GET** `https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/health`

Resposta:

```
{ "status": "ok", "timestamp": "2026-09-02T..." }
```

Usado pelo GitHub Actions para manter o Supabase ativo (keep-alive).

## 5.5 CORS e Headers

```
const corsHeaders = {  
  "Access-Control-Allow-Origin": "https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev",  
  "Access-Control-Allow-Headers": "authorization, x-client-info, apikey, content-type",  
};
```



## 6. Frontend — Rotas e Telas

---

### 6.1 Mapa de Rotas

---

```
/                → Redirect (baseado no role)
/login           → Tela de login
/app            → Layout funcionário (bottom nav)
  /app/         → Dashboard "Bater Ponto"
  /app/perfil    → Perfil do funcionário
  /app/historico → Histórico de rondas
/admin          → Layout admin (sidebar)
  /admin/       → Dashboard admin
  /admin/usuarios → Gestão de usuários
  /admin/setores → Gestão de setores
  /admin/registros → Registros de ronda
  /admin/observacoes → Observações
  /admin/relatorio-ronda → Relatório de ronda
  /admin/ronda-detalle/:id/:inicio → Detalhe da ronda
```

### 6.2 Layout Raiz ( `__root.tsx` )

---

- `AuthProvider` (Supabase Auth context)
- `ThemeProvider` (dark/light mode)
- `Toaster` (notificações sonner)
- `Outlet` (renderiza a rota filha)

### 6.3 Rotas do Funcionário ( `/app/*` )

---

#### Dashboard — Bater Ponto ( `app.index.tsx` )

- Exibe passo atual da ronda (check\_in, meio1-8, check\_out\_2)
- Botão para tirar foto
- `CameraCapture` abre câmera do dispositivo
- Foto recebe overlay com nome + timestamp
- Upload para Supabase Storage ( `fotos_ponto` )
- Insert em `registros_ponto`
- Progresso visual do ciclo (10 etapas)

#### Perfil ( `app.perfil.tsx` )

- Exibe nome, email, setor

- Avatar (upload para `avatars` bucket)
- Informações da conta

### Histórico ( `app.historico.tsx` )

- Lista de rondas do usuário
- Filtragem por data
- Status de cada ronda (em progresso / concluída)

## 6.4 Rotas do Administrador ( `/admin/*` )

---

### Gestão de Usuários ( `admin.usuarios.tsx` ) — 993 linhas

- Tabela de todos os usuários
- Criar usuário (com geração de senha)
- Editar usuário
- Excluir usuário
- Atribuição de setor
- Bulk insert de usuários (array `BULK_USERS` com senhas hardcoded)

### Gestão de Setores ( `admin.setores.tsx` )

- CRUD de setores
- Lista com contagem de usuários por setor

### Registros de Ronda ( `admin.registros.tsx` ) — 851 linhas

- Tabela com todos os registros
- Filtros: data, setor, usuário, tipo
- Visualização de fotos inline
- Download de fotos

### Observações ( `admin.observacoes.tsx` ) — 256 linhas

- Adicionar observações a registros
- Filtro por setor e data

### Relatório de Ronda ( `admin.relatorio-ronda.tsx` ) — 499 linhas

- Detalhe de rondas agrupadas por usuário e data
  - Detecção de ciclo (`CICLO_RONDA.length = 10`)
  - PDF inline com fotos
  - Envio de email com relatório
-

## 7. Lógica de Negócio

### 7.1 Ciclo de Ronda

O ciclo completo de ronda possui **10 etapas**:

| # | TIPO_ACAO   | LABEL           | DESCRIÇÃO                       |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|
| 0 | check_in    | Início de Ronda | Primeira foto — início da ronda |
| 1 | meio1       | Meio 1 da Ronda | Foto intermediária              |
| 2 | meio2       | Meio 2 da Ronda | Foto intermediária              |
| 3 | meio3       | Meio 3 da Ronda | Foto intermediária              |
| 4 | meio4       | Meio 4 da Ronda | Foto intermediária              |
| 5 | meio5       | Meio 5 da Ronda | Foto intermediária              |
| 6 | meio6       | Meio 6 da Ronda | Foto intermediária              |
| 7 | meio7       | Meio 7 da Ronda | Foto intermediária              |
| 8 | meio8       | Meio 8 da Ronda | Foto intermediária              |
| 9 | check_out_2 | Fim de Ronda    | Última foto — fim da ronda      |

Definição no código ( `src/lib/timezone.ts` ):

```
export const CICLO_RONDA: TipoAcao[] = [
  "check_in", "meio1", "meio2", "meio3", "meio4",
  "meio5", "meio6", "meio7", "meio8", "check_out_2",
];
```

### 7.2 Detecção de Ciclo

A função `proximaAcao()` determina qual é o próximo passo:

```
export function proximaAcao(acoesHoje: string[]): TipoAcao | null {
  const posicao = acoesHoje.length % CICLO_RONDA.length;
  return CICLO_RONDA[posicao];
}
```

Exemplos:

| ACOESHOJE.LENGTH | POSICAO | PROXIMAACAO           |
|------------------|---------|-----------------------|
| 0                | 0       | check_in              |
| 1                | 1       | meio1                 |
| 5                | 5       | meio5                 |
| 9                | 9       | check_out_2           |
| 10               | 0       | check_in (novo ciclo) |

## 7.3 Filtro por Setor

O filtro de setor opera em duas camadas:

1. Banco de dados: `registros_ponto` → `profiles` → `setores` (JOIN)
2. Código: `r.setor.toUpperCase().includes(setor.match)`

| SETOR PARAM | MATCH  | RESULTADO                                |
|-------------|--------|------------------------------------------|
| "CD"        | "CD"   | Aceita "CD - GUARDAS", "GESTOR - CD"     |
| "LOJA"      | "LOJA" | Aceita "LOJA - GUARDAS", "GESTOR - LOJA" |
| null        | —      | Todos os setores                         |

## 7.4 Sistema de Roles

| ROLE  | PERMISSÕES                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin | Acesso total: CRUD usuários, ver todos os registros, gerenciar setores, gerar relatórios |
| user  | Bater ponto, ver próprio perfil, ver próprio histórico                                   |

**Atribuição:** Automática via trigger `handle_new_user()` → role `user` por padrão. **Conta admin:** Apenas `seu-email@empresa.com.br` (configurado manualmente).

## 7.5 Timezone

Todo o sistema opera em **America/Manaus (UTC-4)**:

```
export const MANAUS_TZ = "America/Manaus";
export const MANAUS_UTC_OFFSET = "-04:00";
```

Conversões importantes:

- `toManausISO("2026-08-19")` → `"2026-08-19T00:00:00-04:00"`
- `formatManaus(date)` → `"dd/MM/yyyy HH:mm:ss"` em Manaus

## 8. Componentes

### 8.1 Componentes Customizados

**CameraCapture.tsx** (205 linhas)

Captura de câmera para bater ponto.

| PROP                   | TIPO                             | DESCRIÇÃO                        |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <code>onCapture</code> | <code>(file: File) ⇒ void</code> | Callback com o arquivo capturado |
| <code>disabled</code>  | <code>boolean</code>             | Desabilitar câmera               |

**AdminSidebar.tsx**

Sidebar de navegação do admin. Links para todas as rotas `/admin/*`.

**EmployeeBottomNav.tsx**

Navegação inferior do funcionário. Links para `/app`, `/app/perfil`, `/app/historico`.

**ThemeToggle.tsx**

Toggle para alternar entre modo claro e escuro.

### 8.2 Componentes shadcn/ui (46 componentes)

Todos os componentes estão em `src/components/ui/`:

| COMPONENTE             | USO NO PROJETO          |
|------------------------|-------------------------|
| <code>accordion</code> | FAQ, seções colapsáveis |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| alert           | Notificações                |
| alert-dialog    | Confirmações de exclusão    |
| aspect-ratio    | Proporção de imagens        |
| avatar          | Fotos de perfil             |
| badge           | Status de rondas            |
| breadcrumb      | Navegação                   |
| button          | Todos os formulários        |
| calendar        | Seleção de datas            |
| card            | Cards de dashboard          |
| carousel        | Galeria de fotos            |
| chart           | Gráficos Recharts           |
| checkbox        | Seleção múltipla            |
| collapsible     | Seções colapsáveis          |
| command         | Busca                       |
| context-menu    | Menu de contexto            |
| dialog          | Modais                      |
| drawer          | Drawer lateral              |
| dropdown-menu   | Menus suspensos             |
| form            | Formulários React Hook Form |
| hover-card      | Preview de informações      |
| input           | Campos de texto             |
| input-otp       | Código OTP                  |
| label           | Labels de formulário        |
| menubar         | Menu superior               |
| navigation-menu | Navegação principal         |
| pagination      | Paginação                   |
| popover         | Popovers                    |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| progress     | Barras de progresso      |
| radio-group  | Seleção única            |
| resizable    | Painéis redimensionáveis |
| scroll-area  | Áreas com scroll         |
| select       | Dropdowns                |
| separator    | Separadores              |
| sheet        | Drawer de detalhes       |
| sidebar      | Sidebar admin            |
| skeleton     | Loading states           |
| slider       | Sliders                  |
| sonner       | Notificações toast       |
| switch       | Toggles                  |
| table        | Tabelas de dados         |
| tabs         | Abas                     |
| textarea     | Áreas de texto           |
| toggle       | Botões toggle            |
| toggle-group | Grupos de toggle         |
| tooltip      | Dicas                    |

## 9. Lib e Utilitários

| ARQUIVO                       | FUNÇÕES EXPORTADAS                                 | DESCRIÇÃO                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>auth.tsx</code>         | <code>AuthProvider</code> , <code>useAuth()</code> | Contexto de autenticação Supabase       |
| <code>config.ts</code>        | <code>SUPPORT_EMAIL</code>                         | <code>"seu-email@empresa.com.br"</code> |
| <code>config.server.ts</code> | —                                                  | Variáveis de ambiente server-side       |

|                          |                                                                                                                                                                                           |                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| timezone.ts              | toManausISO(), formatManaus(), formatHora(), formatData(), isSameDayManaus(), CICLO_RONDA, TIPO_ACAO_LABEL, TIPO_ACAO_ORDEM, proximaAcao(), acoesDoCicloAtual(), contarCiclosConcluidos() | Utilitários de timezone e ciclo             |
| storage.ts               | getSignedPhotoUrl()                                                                                                                                                                       | URLs assinadas para fotos                   |
| photoOverlay.ts          | overlayPhoto()                                                                                                                                                                            | Sobreposição de nome + timestamp via Canvas |
| date-filters.ts          | Filtros de data predefinidos                                                                                                                                                              | Hoje, ontem, semana, mês                    |
| report.functions.ts      | sendReport()                                                                                                                                                                              | Chamada ao Edge Function de relatório       |
| admin-users.functions.ts | createUser(), updateUser(), deleteUser()                                                                                                                                                  | CRUD de usuários                            |
| access.functions.ts      | syncUserAccess()                                                                                                                                                                          | Sincronização de acesso                     |
| utils.ts                 | cn()                                                                                                                                                                                      | Utility para classes Tailwind               |
| theme.tsx                | ThemeProvider                                                                                                                                                                             | Contexto de tema dark/light                 |

## 10. Segurança

### 10.1 Inventário de Chaves

| CHAVE                     | VALOR (RESUMIDO) | ONDE ESTÁ                                   | SENSÍVEL?                 |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Supabase Anon Key         | eyJhbG...        | wrangler.toml, client.ts, deploy.yml, .env  | BAIXO (protegida por RLS) |
| Supabase Service Role Key | eyJhbG...        | Code.gs (HARDCODED), client.server.ts (env) | CRÍTICO                   |
| Resend API Key            | re_...           | Supabase Secrets (env)                      | ALTO                      |
| Cloudflare API Token      | —                | GitHub Secrets                              | ALTO                      |



|                       |                                                          |                                |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| GAS Deployment URL    | <code>https://script.google.com/macros/s/.../exec</code> | send-daily-report/index.ts     | MÉDIO |
| Supabase Project ID   | <code>seu-project-id</code>                              | Múltiplos arquivos             | BAIXO |
| Supabase Access Token | <code>sbp_...</code>                                     | Usado apenas em scripts locais | ALTO  |

## 10.2 Variáveis de Ambiente

### Client-side (expostas ao browser)

| VARIÁVEL                                   | FONTE               | VALOR                                        |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <code>VITE_SUPABASE_URL</code>             | .env, wrangler.toml | <code>https://seu-project.supabase.co</code> |
| <code>VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code> | .env, wrangler.toml | Chave anon (JWT)                             |
| <code>VITE_SUPABASE_PROJECT_ID</code>      | .env, deploy.yml    | <code>seu-project-id</code>                  |

### Server-side (não expostas)

| VARIÁVEL                                               | FONTE                            | USO                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <code>SUPABASE_URL</code>                              | Workers env                      | URL do Supabase       |
| <code>SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>                  | Workers env                      | Chave anon            |
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>                 | <code>wrangler secret put</code> | Acesso admin ao banco |
| <code>RESEND_API_KEY</code>                            | Supabase Secrets                 | API Resend            |
| <code>Deno.env.get("SUPABASE_URL")</code>              | Auto-provided                    | Edge Functions        |
| <code>Deno.env.get("SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY")</code> | Auto-provided                    | Edge Functions        |

## 10.3 Problemas de Segurança Identificados

### P0 — CRÍTICO

| # | PROBLEMA | ARQUIVO | AÇÃO |
|---|----------|---------|------|
|---|----------|---------|------|

|   |                                                |                                                    |                                                                      |
|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Service Role Key hardcoded em plain text       | <code>google-apps-script/Code.gs:11</code>         | Mover para Script Properties. Rotacionar chave imediatamente         |
| 2 | 11 senhas de usuários hardcoded no client-side | <code>src/routes/admin.usuarios.tsx:137-203</code> | Senhas ficam no bundle JS enviado ao browser. Mover para server-side |

## P1 — ALTO

| # | PROBLEMA                                           | ARQUIVO                                             | AÇÃO                       |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 3 | Senha padrão <code>postgres</code> no Docker       | <code>.env</code> , <code>docker-compose.yml</code> | Alterar para senha forte   |
| 4 | Edge functions com <code>verify_jwt = false</code> | <code>supabase/config.toml</code>                   | Habilitar JWT verification |

## P2 — MÉDIO

| # | PROBLEMA                                                             | ARQUIVO                                    | AÇÃO                             |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Chave anon hardcoded em 8+ arquivos                                  | Múltiplos                                  | Centralizar em <code>.env</code> |
| 6 | GAS URL com hash secreto hardcoded                                   | <code>send-daily-report/index.ts:22</code> | Mover para <code>Deno.env</code> |
| 7 | <code>cadastro-computadores-v2</code> escuta em <code>0.0.0.0</code> | <code>server.cjs:34</code>                 | Bind em <code>127.0.0.1</code>   |

## 10.4 Recomendações de Remediação

1. **Rotacionar Service Role Key:** Gerar nova chave no Supabase Dashboard → Settings → API → `service_role`
2. **Mover senhas para server-side:** Usar server functions do TanStack para criar usuários
3. **Habilitar JWT verify:** Alterar `verify_jwt = true` no `supabase/config.toml`
4. **Remover hardcoded anon key:** Usar variáveis de ambiente em todos os arquivos
5. **Adicionar `.env` ao `.gitignore`:** Já está, mas verificar que não foi commitado acidentalmente

## 11. Deploy e CI/CD

---

### 11.1 Cloudflare Workers (Frontend)

---

URL Produção: `https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev`

#### Configuração

```
# wrangler.toml
name = "controle-ronda"
compatibility_date = "2026-05-20"
compatibility_flags = ["nodejs_compat"]
main = "@tanstack/react-start/server-entry"
```

#### Deploy Manual

```
npm run build
npx wrangler deploy
```

#### Deploy Automático

O push para a branch `main` dispara o GitHub Actions `deploy.yml` :

1. Checkout do código
2. Setup Node.js 22
3. `npm ci`
4. `npx vite build` (com env vars do Supabase)
5. `wrangler deploy` (com Cloudflare API token)

### 11.2 Supabase Edge Functions

---

#### Deploy Manual

```
cd supabase/functions
supabase functions deploy send-daily-report --project-ref seu-project-id
supabase functions deploy send-monthly-report --project-ref seu-project-id
supabase functions deploy health --project-ref seu-project-id
```

## Configuração de Secrets

```
supabase secrets set RESEND_API_KEY=sua-chave --project-ref seu-project-id
```

## Configuração

```
# supabase/config.toml
[functions.health]
verify_jwt = false

[functions.send-daily-report]
verify_jwt = false

[functions.send-monthly-report]
verify_jwt = false
```

## 11.3 Google Apps Script

---

### Deploy

1. Abrir <https://script.google.com/home/projects>
2. Selecionar projeto existente ou criar novo
3. Colar código de [google-apps-script/Code.gs](#)
4. Salvar `appsscript.json` no editor de manifest
5. Executar manualmente uma vez (para autorizar permissões)
6. Criar implantação → Web App → Executar como: eu → Acessar: qualquer pessoa
7. Copiar URL de implantação

### Conta

- Email: `seu-email@empresa.com.br` (pessoal Gmail)
- **NÃO é Google Workspace** — GmailApp funciona normalmente
- Script ID: `1SNDyuhthes3c7DY-r0z07WFAXiqH7kb_qSn2LpbikwVxzpoYFYTL6V27`

## 11.4 GitHub Actions

---

### deploy.yml — Deploy Frontend

```
name: Deploy to Cloudflare Workers
on:
  push:
    branches: [main]
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: 22, cache: npm }
      - run: npm ci
      - run: npx vite build
      env:
        VITE_SUPABASE_URL: ...
        VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY: ...
      - uses: cloudflare/wrangler-action@v3
        with:
          apiToken: ${{ secrets.CLOUDFLARE_API_TOKEN }}
          command: deploy
```

### supabase-reports.yml — Keep-Alive

```
name: Supabase Reports Keep-Alive
on:
  schedule:
    - cron: '0 6 * * *' # 06:00 UTC diariamente
jobs:
  health-ping:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: curl -s https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/health
```

## 11.5 Sequência de Deploy

---

### Deploy de Frontend (automático)

1. Push para `main`
2. GitHub Actions inicia
3. `npm ci` → instala dependências

4. `vite build` → gera bundle
5. `wrangler deploy` → faz upload para Cloudflare Workers
6. Verificação: `curl https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev`

## Deploy de Edge Function (manual)

1. Alterar `supabase/functions/*/index.ts`
2. `supabase functions deploy {nome} --project-ref seu-project-id`
3. Verificar: `curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/{nome}`

## Deploy de Migração (manual)

1. Criar arquivo em `supabase/migrations/YYYYMMDDHHMMSS_nome.sql`
2. `supabase db push --project-ref seu-project-id`

## 11.6 Rollback

---

### Frontend

```
# Cloudflare Workers não tem rollback automático
# Reverter commit e push:
git revert HEAD
git push origin main
# GitHub Actions faz deploy automático da versão anterior
```

### Edge Function

```
# Não há versão anterior automaticamente
# Manter backup do index.ts anterior
# Re-deploy com código anterior:
supabase functions deploy send-daily-report --project-ref seu-project-id
```

### Migração

```
-- Rollback manual (não automático)
-- Desfazer mudanças da migration
DROP TABLE IF EXISTS nova_tabela;
DROP TYPE IF EXISTS novo_enum;
-- etc.
```

## 12. Cron e Agendamento

### 12.1 pg\_cron — Jobs Ativos

| JOB ID | NOME                 | SCHEDULE    | UTC            | MANAUS         | STATUS |
|--------|----------------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 2      | ba-report-monthly    | 0 12 1 * *  | Dia 1 às 12:00 | Dia 1 às 08:00 | ATIVO  |
| 10     | ba-warmup-edge       | 59 10 * * * | 10:59 diário   | 06:59 diário   | ATIVO  |
| 11     | ba-report-daily-cd   | 0 11 * * *  | 11:00 diário   | 07:00 diário   | ATIVO  |
| 12     | ba-report-daily-loja | 5 11 * * *  | 11:05 diário   | 07:05 diário   | ATIVO  |

### 12.2 Cronograma Diário

```
06:59 Manaus (10:59 UTC) → ba-warmup-edge → GET /health (keep-alive)
07:00 Manaus (11:00 UTC) → ba-report-daily-cd → POST send-daily-report {setor:"CD"}
07:05 Manaus (11:05 UTC) → ba-report-daily-loja → POST send-daily-report {setor:"LOJA"}
```

### 12.3 Cron Mensal

```
Dia 1, 08:00 Manaus (12:00 UTC) → ba-report-monthly → POST send-monthly-report
```

### 12.4 Diagnóstico de Falhas

#### Verificar status dos jobs

```
SELECT jobid, jobname, schedule, active FROM cron.job ORDER BY jobid;
```

#### Verificar execuções recentes

```
SELECT * FROM cron.job_run_details ORDER BY start_time DESC LIMIT 10;
```

## Verificar respostas HTTP

```
SELECT id, status_code, content, created
FROM net._http_response
ORDER BY created DESC LIMIT 10;
```

## Reenviar manualmente

```
# CD
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {ANON_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"CD"}'

# LOJA
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {ANON_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"LOJA"}'
```

# 13. Troubleshooting

## 13.1 Tabela de Problemas Comuns

| # | PROBLEMA                            | CAUSA PROVÁVEL                                      | SOLUÇÃO                                                                      |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Email não chega                     | Resend API key inválida ou expirada                 | Verificar <code>RESEND_API_KEY</code> via <code>supabase secrets list</code> |
| 2 | Email não chega (CD ok, LOJA falha) | Erro transiente no fetchRows (profiles/sets vazios) | Retry automático (já implementado). Verificar logs                           |
| 3 | PDF não gera                        | Foto corrompida ou timeout no download              | Verificar logs. Aumentar timeout se necessário                               |
| 4 | Usuário não consegue bater ponto    | RLS bloqueou INSERT                                 | Verificar se <code>user_id = auth.uid()</code> no request                    |
| 5 | Login falha                         | Supabase Auth configurado incorretamente            | Verificar URL e anon key no client                                           |



|    |                          |                                              |                                                                 |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6  | Deploy falha             | Cloudflare token expirado                    | Renovar <code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code> no GitHub Secrets     |
| 7  | Build erro               | Dependência quebrada                         | <code>rm -rf node_modules &amp;&amp; npm ci</code>              |
| 8  | Cron não dispara         | pg_cron job inativo                          | Verificar <code>cron.job</code> e re-schedule se necessário     |
| 9  | 0 registros no relatório | Time window não bate com dados               | Verificar timezone. Usar <code>override_email</code> para teste |
| 10 | Fotos não carregam       | Storage bucket privado sem política          | Verificar policies do bucket <code>fotos_ponto</code>           |
| 11 | Erro "Unauthorized"      | JWT verification negado                      | Verificar <code>verify_jwt</code> no config.toml                |
| 12 | Badge com linhas no PDF  | Linha separadora desenhada por cima do badge | Atualizar edge function (fix já deployado)                      |
| 13 | GAS não envia            | Workspace não permite GmailApp               | Conta deve ser pessoal (não Workspace)                          |
| 14 | Observações não salvam   | RLS bloqueia UPDATE para não-admins          | Verificar role do usuário                                       |
| 15 | Histórico vazio          | Usuário não tem registros                    | Verificar se registros_ponto tem dados para o user_id           |

## 13.2 Comandos de Diagnóstico

### Verificar Edge Functions

```
# Health check
curl https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/health

# Teste CD
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"CD","override_email":"seu@email.com}"'
```

## Verificar Banco de Dados

```
# Contar registros
supabase db query "SELECT count(*) FROM registros_ponto" --project-ref seu-project-id

# Verificar setores
supabase db query "SELECT id, nome FROM setores" --project-ref seu-project-id

# Verificar users admin
supabase db query "SELECT p.nome, p.email FROM profiles p JOIN user_roles ur ON p.id =
```

## Verificar Cron

```
# Status dos jobs
supabase db query "SELECT * FROM cron.job" --project-ref seu-project-id

# Últimas execuções
supabase db query "SELECT * FROM cron.job_run_details ORDER BY start_time DESC LIMIT 5"
```

---

# 14. Runbooks

---

## 14.1 Deploy de Edge Function

---

**Pré-requisitos:** Supabase CLI instalado e logado

```
# 1. Navegar até o diretório
cd supabase/functions

# 2. Deploy da function
supabase functions deploy send-daily-report --project-ref seu-project-id

# 3. Verificar deploy
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {ANON_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"CD","override_email":"seu@email.com"}'

# 4. Verificar email recebido
```

## 14.2 Migração de Banco

```
# 1. Criar arquivo de migration
# Nome: YYYYMMDDHHMMSS_descricao.sql
# Exemplo: 20260902120000_add_new_column.sql

# 2. Escrever SQL idempotente
# Usar IF NOT EXISTS / IF EXISTS para segurança

# 3. Push para o banco
supabase db push --project-ref seu-project-id

# 4. Verificar
supabase db query "SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_name = 'nova_tal'"
```

## 14.3 Rotação de Segredos

### Resend API Key

```
# 1. Gerar nova chave em https://resend.com/api-keys
# 2. Atualizar no Supabase
supabase secrets set RESEND_API_KEY=nova_chave --project-ref seu-project-id
# 3. Testar
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor":"CD","override_email":"seu@email.com}"'
```

### Supabase Service Role Key

```
# 1. Gerar nova chave no Supabase Dashboard → Settings → API
# 2. Atualizar no Cloudflare Workers
echo "nova_chave" | npx wrangler secret put SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
# 3. Atualizar no GAS (Code.gs) – MELHOR: usar Script Properties
# 4. Testar todas as functions
```

## Cloudflare API Token

```
# 1. Gerar novo token em https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens
# 2. Atualizar no GitHub Secrets
# Settings → Secrets → Actions → CLOUDFLARE_API_TOKEN → Edit
```

## 14.4 Envio Manual de Relatório

```
# Enviar para email específico (teste)
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {SERVICE_ROLE_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "setor": "CD",
    "override_email": "seu@email.com"
  }'

# Enviar para todos os destinatários (produção)
curl -X POST https://seu-project-id.supabase.co/functions/v1/send-daily-report \
  -H "Authorization: Bearer {SERVICE_ROLE_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"setor": "LOJA"}'
```

## 15. Apêndices

### 15.1 Glossário

| TERMO       | DEFINIÇÃO                               |
|-------------|-----------------------------------------|
| BA Elétrica | Empresa proprietária do sistema         |
| CD          | Centro de Distribuição                  |
| LOJA        | Unidade de varejo                       |
| Ronda       | Sequência de 10 registros fotográficos  |
| Ciclo       | Ronda completa (check_in → check_out_2) |
| Passo       | Etapa individual da ronda               |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Bater Ponto   | Registrar um passo com foto           |
| Gestor        | Admin que recebe relatórios           |
| Edge Function | Função server-side no Supabase (Deno) |
| pg_cron       | Agendamento PostgreSQL                |
| Resend        | Serviço de email transacional         |
| GAS           | Google Apps Script                    |
| RLS           | Row-Level Security                    |
| JWT           | JSON Web Token                        |
| CRUD          | Create, Read, Update, Delete          |
| SSR           | Server-Side Rendering                 |
| SPA           | Single Page Application               |

## 15.2 Contatos e Responsáveis

| FUNÇÃO             | CONTATO                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suporte Técnico    | <a href="mailto:seu-email@empresa.com.br">seu-email@empresa.com.br</a>                                                    |
| Desenvolvimento    | Equipe de Desenvolvimento BA Elétrica                                                                                     |
| GitHub             | <a href="https://github.com/suporte04-BA/controle-ronda">https://github.com/suporte04-BA/controle-ronda</a>               |
| Produção           | <a href="https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev">https://controle-ronda.sua-empresa.workers.dev</a>               |
| Supabase Dashboard | <a href="https://supabase.com/dashboard/project/seu-project-id">https://supabase.com/dashboard/project/seu-project-id</a> |

## 15.3 Referências

- [TanStack Start Docs](#)
- [Supabase Docs](#)
- [Cloudflare Workers Docs](#)
- [Resend API Docs](#)
- [pdf-lib Docs](#)
- [shadcn/ui Docs](#)
- [Tailwind CSS Docs](#)
- [Google Apps Script Docs](#)



**BA Elétrica — Sistema de Controle de Ronda**

Documento gerado em 02/09/2026 — Versão 1.0.0

CONFIDENCIAL — Uso interno